

函数图像综合变换专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经分别学过函数平移和函数对称，准备进入综合判断的学生

本目录页帮助把“平移 + 对称”的综合专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	函数图像的综合变换（平移 + 对称）
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先复习平移与对称，再学综合讲义，最后用题单和 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 6 月 1 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	2
3.1	课堂讲义	2
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	3
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助理解怎样把平移和对称按顺序叠加，怎样分层看式子；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练顺序比较、反向判断和关键点检验；
3. 周测 A 卷：检查标准综合变换题和点的跟踪题是否稳定；
4. 周测 B 卷：检查顺序是否影响结果、分层解释能力和较强综合判断是否真正到位。

对应文件名

- 讲义：function_transformations_handout（对应同名 .tex 与 .pdf）
- 提高训练题单：function_transformations_advanced_problem_set（对应同名 .tex 与 .pdf）
- 周测 A 卷：function_transformations_weekly_test_A（对应同名 .tex 与 .pdf）
- 周测 B 卷：function_transformations_weekly_test_B（对应同名 .tex 与 .pdf）

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先复习函数平移和函数对称的单个动作，确保“改外面还是改里面”已经比较稳；
2. 再学习综合变换讲义，重点吃透“先后顺序可能影响结果”的情况；
3. 接着做提高训练题单，训练从文字、式子分层和点坐标变化三个角度判断综合变换；
4. 最后做周测 A 卷和 B 卷，检查基础稳定性和综合解释能力。

不建议的做法

- 还没学稳单个平移和单个对称，就直接硬做综合题；
- 一看到复合式子就急着展开，结果把变换层次弄乱；
- 看到两个过程名字差不多，就默认顺序一定无关；
- 不做点坐标或顶点检验，只凭感觉判断结果是否正确。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 怎样把多个基本动作按顺序组合起来；
- 怎样把式子统一看成 $y = \pm f(\pm(x - a)) + b$ 这样的形式；
- 哪些顺序可以交换，哪些顺序通常不能交换；
- 怎样用顶点、特殊点和点坐标变化检验结果是否合理。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 能否熟练处理一次函数、二次函数、绝对值函数和反比例函数的综合变换；
- 能否比较两个不同顺序的变换结果是否相同；
- 能否从新方程反向判断原图像经历了哪些变化；
- 能否抓关键点跟踪，而不是只会盯着式子机械改写。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 标准综合变换方程是否会写；
- 关于 x 轴对称与平移的配合是否稳定；
- 点的对应变化是否掌握；
- 顶点和简单反向判断是否到位。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 是否会用点的变化解释复合变换公式；
- 是否会处理“顺序不同，结果通常不同”的题；
- 是否会做较复杂的分层改写；
- 是否能清楚说明“为什么这样变换”，而不只是写出答案。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：复习平移与对称讲义中的关键结论，再学习综合变换讲义前半部分；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，完成题单基础题和顺序比较题；
3. 第 3 次：完成题单综合题，并把错题按“顺序判断错了/里外分层错了/符号写反了/不会检验”分类订正；

4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单顺序比较题 + 综合题；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我会把复合式子分层看成“里面、外面、最外面”三个层次；
2. 我会从 $y = \pm f(\pm(x - a)) + b$ 反向说出图像变化；
3. 我知道关于 x 轴对称常和水平平移可以交换，而关于 y 轴对称常常不能随意交换顺序；
4. 我会跟踪图像上的关键点一起变化；
5. 我会从顶点位置和开口方向判断二次函数综合变换；
6. 我会处理绝对值函数和反比例函数的综合变化；
7. 我会用点坐标、顶点或特殊值检验结果；
8. 我能用完整的话解释每一步为什么这样改，而不是只写最后式子。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 如果孩子顺序一乱就出错，先让他把每一步单独写出来，不要求一步到位；
- 如果孩子总把左右平移和关于 y 轴对称混掉，可以多练“点先怎么动，再怎么动”；
- 做错题订正时，重点追问“你这一步改的是横坐标，还是函数值”；
- 每做完一道题，都尽量补一句“结果为什么合理”，训练表达比单纯算对更重要。

和前后专题的衔接

这个专题最好放在函数图像平移和函数图像对称之后学习。学稳以后，孩子处理二次函数顶点式、图像最值、对称轴和综合图像题会顺畅很多。